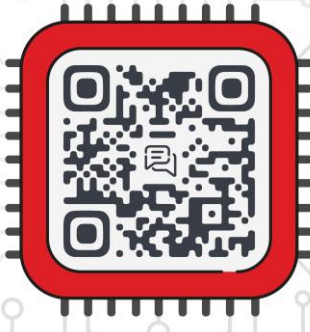




عملي

3



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على قانون بايز

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 12/11/2025

احتمالات و احصاء

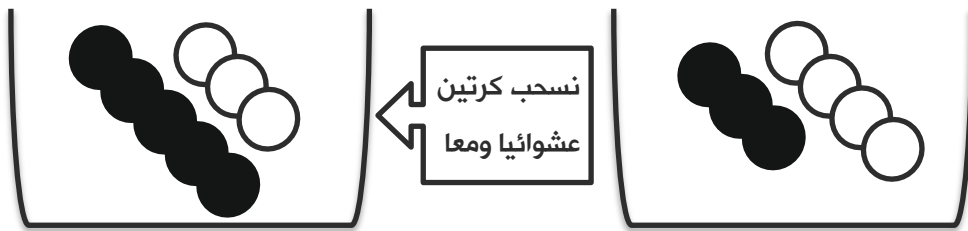
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمارين

المسألة الأولى:

تحتوي علبة 4 كرات بيضاء و 3 كرات سوداء، وتحتوي علبة أخرى 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء، سحب كرتان من العلبة الأولى ووضعنا في العلبة الثانية، وبعد ذلك سحب كرة من العلبة الثانية. المطلوب:

- 1- ما احتمال أن تكن الكرة المسحوبة من العلبة الثانية سوداء.
- 2- استنتج من الطلب الأول احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء.
- 3- إذا علمت أن الكرة المسحوبة من العلبة الثانية سوداء، فما احتمال أن تكون الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من لونين مختلفين؟



بعد السحب تصبح

العلبة الأولى مجموع الكرات بها 5

العلبة الثانية مجموع الكرات بها 10

نرمز ل الاحداث ب $H1$ الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من اللون الأبيض.

$H2$ الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من اللون الأسود.

$H3$ الحدث الدال على أن الكرتان المسحوبتان من العلبة الأولى من لونين مختلفين.

نلاحظ أن $H1$ و $H2$ و $H3$ تشكل تجزئة ل Ω (سحب كرتين من العلبة الأولى)

$$P(H1) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

$$P(H2) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

$$P(H3) = \frac{C_4^1 \cdot C_3^1}{C_7^2} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

نلاحظ أن مجموع $P(H1)$ و $P(H2)$ و $P(H3)$ يساوي واحد.

الحل:

الطلب الأول

A الحدث الدال على سحب كرة سوداء من العلبة الثانية.

نستخدم قانون الاحتمال الكلي لحساب الحدث A لان $H1$ و $H2$ و $H3$ تشكل تجزئة ل Ω .

$$P(A) = P(H1).P(A|H1) + P(H2).P(A|H2) + P(H3).P(A|H3)$$

$$= \frac{2}{7} \left(\frac{5}{10} \right) + \frac{1}{7} \left(\frac{7}{10} \right) + \frac{4}{7} \left(\frac{6}{10} \right)$$

$$= \frac{10}{70} + \frac{7}{70} + \frac{24}{70} = \frac{41}{70}$$

الطلب الثاني

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$= 1 - \frac{41}{70} = \frac{29}{70}$$

الطلب الثالث

$$P(H3|A) = \frac{P(H3) \cdot P(A|H3)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{4}{7} \cdot \frac{6}{10}}{\frac{41}{70}} = \frac{24}{41}$$

المسألة الثانية

موظفان يقومان بنسخ الرسائل على الآلة الكاتبة، فإذا كان:

الموظف الأول ينسخ 80 % من الرسائل و 90 % من رسائله خالية من الأخطاء،

والموظف الثاني ينسخ 20 % من الرسائل و 50 % من رسائله خالية من الأخطاء،

اختيرت عشوائياً إحدى الرسائل المنسوخة، احسب احتمال أن تكون هذه الرسالة خالية من الأخطاء،

وإذا كانت خالية من الأخطاء، احسب احتمال أن يكون الموظف الثاني هو الذي نسخ الرسالة.

نرمز ل الأحداث ب $A1$ الحدث الدال على أن الموظف الأول هو الذي نسخ الرسالة.

$A2$ الحدث الدال على أن الموظف الثاني هو الذي نسخ الرسالة.

B الحدث الدال على أن الرسالة خالية من الأخطاء.

نلاحظ أن $A1 \cup A2 = \Omega$ وأن $A1 \cap A2 = \phi$ وأن B حدث متعلق بالتجربة نفسها

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(A1).P(B|A1) + P(A2).P(B|A2) \\
 &= (0.80)(0.90) + (0.20)(0.50) \\
 &= 0.72 + 0.10 = 0.82
 \end{aligned}$$

الطلب الثاني

$$\begin{aligned}
 P(A2|B) &= \frac{P(A2).P(B|A2)}{P(B)} \\
 &= \frac{(0.20)(0.50)}{0.82} = 0.1219
 \end{aligned}$$

المسألة الثالثة:

لدى شخص 500 جهاز إرسال، يحوي 10 عاطلة عن العمل، بدأ بفحص الأجهزة جهازاً فجهازاً، عين احتمال أن يجد الشخص ثلاثة أجهزة صالحة للعمل ثم يليها جهازاً عاطل عن العمل. نرسم الحدث بـ Ei الحدث الدال على الحصول على جهاز عاطل عن العمل حيث $i = 1, 2, 3, 4$ الحل:

الحدث المطلوب هو $E1' \cap E2' \cap E3' \cap E4$

يتم فحص جهاز فجهاز وبدون إرجاع وبالتالي لا يوجد استقلال بين الأحداث.

$$\begin{aligned}
 P(E1' \cap E2' \cap E3' \cap E4) &= P(E1').P(E2'|E1').P(E3'|E1' \cap E2').P(E4|E1' \cap E2' \cap E3') \\
 &= \frac{490}{500} \cdot \frac{489}{499} \cdot \frac{488}{498} \cdot \frac{10}{497} = 0.189
 \end{aligned}$$

خاصة:إذا كانت الأحداث $A1, A2, \dots, An$ أحداث مستقلة عشوائياً، عندئذ يكون:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n Ai\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n Ai\right)' = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n Ai\right)' = 1 - \prod_{i=1}^n P(Ai') = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(Ai))$$

الرمز Π يعني الجداء.**ومنه نجد ان:****عند استقلال الأحداث يمكننا استخدام القاعدة أن احتمال تقاطع الأحداث المستقلة يساوي جداء الاحتمالات.****المسألة الرابعة:**

يمكن لمؤشر داوجونز في بورصة نيويورك أن يزداد وينخفض يومياً، فإذا كان احتمال الزيادة 0.50 في اليوم، فخلال أربعة أيام عين احتمال أن يزداد مرة على الأقل، علماً أن الزيادة أو النقصان هي أحداث مستقلة.

نرسم الحدث بـ Ei الحدث الدال على زيادة المؤشر في اليوم i حيث $i = 1, 2, 3, 4$ الحل:

عند وجود استقلال التقاطع يتحول الى جداء

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{i=1}^4 Ei\right) &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^4 Ei\right)' = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^4 Ei'\right) = 1 - \prod_{i=1}^4 P(Ei') \\
 &= 1 - (0.50)^4 = 1 - 0.0625 = 0.9375
 \end{aligned}$$

المسألة الخامسة:

لدينا ثلاثة صناديق، يحوي كل منها كرات بيضاء وسوداء وحمراء الجدول التالي يمثل توزيع هذه الكرات في الصناديق

	اسود	ايض	أحمر
الصندوق الاول	2	3	5
الصندوق الثاني	5	10	5
الصندوق الثالث	6	2	1

اخترنا صندوقاً من هذه الصناديق دون أن نراه ثم سحبنا منه كرة المطلوب:

1- ما احتمال أن تكون هذه الكرة سوداء؟

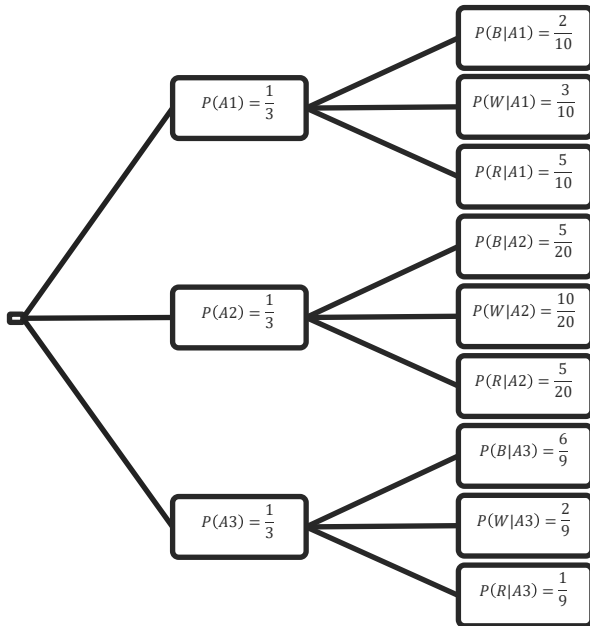
2- إذا علمت أن الكرة المسحوبة سوداء، فما احتمال أن يكون السحب قد تم من الصندوق الأول؟

نرمز للاحداث بـ A_i الحدث الدال على السحب من الصندوق i حيث $i = 1, 2, 3$

B الحدث الدال على أن الكرة المسحوبة سوداء.

نلاحظ أن A_i تشكل تجزئة لـ Ω

من فرع الى اخر نجمع اما بنفس الفرع نضرب



الحل:

الطلب الأول

يتم اختيار أحد الصناديق عشوائياً وذلك يعني ان احتمال الاختيار متساوي أي ان كل صندوق له نفس فرصة الاختيار

$$P(A1) = P(A2) = P(A3) = \frac{1}{3}$$

$$P(B) = P(A1) \cdot (B|A1) + P(A2) \cdot (B|A2) + P(A3) \cdot (B|A3)$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{10}\right) + \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{5}{20}\right) + \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{6}{9}\right) = 0.372$$

الطلب الثاني

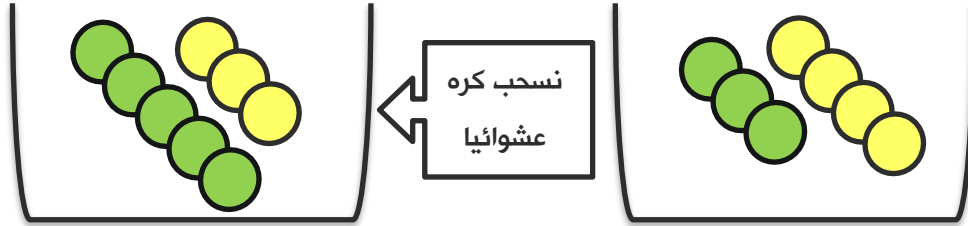
$$P(A1|B) = \frac{P(A1) \cdot P(B|A1)}{P(B)}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{10}\right)}{0.372} = 0.1792$$

المسألة السادسة:

يحتوي كيس 4 كرات صفراء و 3 كرات خضراء، ويحتوي كيس آخر 3 كرات صفراء و 5 كرات خضراء. اختيرت كرة من الكيس الأول ووضعت في الكيس الثاني، ثم سحبت بعد ذلك كرة من الكيس الثاني المطلوب:

- 1- ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الثاني خضراء.
- 2- استنتج من الطلب السابق احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الثاني صفراء.
- 3- إذا علمت أن الكرة المسحوبة من الكيس الثاني صفراء، فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الأول صفراء؟
- 4- إذا علمت أن الكرة المسحوبة من الكيس الثاني خضراء، فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من الكيس الأول خضراء؟



بعد السحب أصبح الكيس الأولي مجموع الكرات به 6 الكيس الثانية مجموع الكرات به 9
نرمز ل الاحداث ب $H1$ الحدث الدال على سحب كرة صفراء من الكيس الأول.
 $H2$ الحدث الدال على سحب كرة خضراء من الكيس الأول.
 A الحدث الدال على سحب كرة خضراء من الكيس الثاني.

نلاحظ أن $H1$ و $H2$ تشكل تجزئة ل Ω

الطلب الأول

$$P(A) = P(H1).P(A|H1) + P(H2).P(A|H2) \\ = \binom{4}{7} \binom{5}{9} + \binom{3}{7} \binom{6}{9} = \frac{38}{63}$$

الطلب الثاني

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{38}{63} = \frac{63 - 38}{63} = \frac{25}{63}$$

الطلب الثالث

$$P(H1|A') = \frac{P(H1).P(A'|H1)}{P(A')} \\ = \frac{\binom{4}{7} \binom{4}{9}}{\frac{25}{63}} = \frac{16}{25}$$

الطلب الرابع

$$P(H2|A) = \frac{P(H2).P(A|H2)}{P(A)} \\ = \frac{\binom{3}{7} \binom{6}{9}}{\frac{38}{63}} = \frac{18}{38}$$

انتهت المحاضرة ^_^